

Análisis y diseño de aplicaciones I

UT2 – BUC to PUC



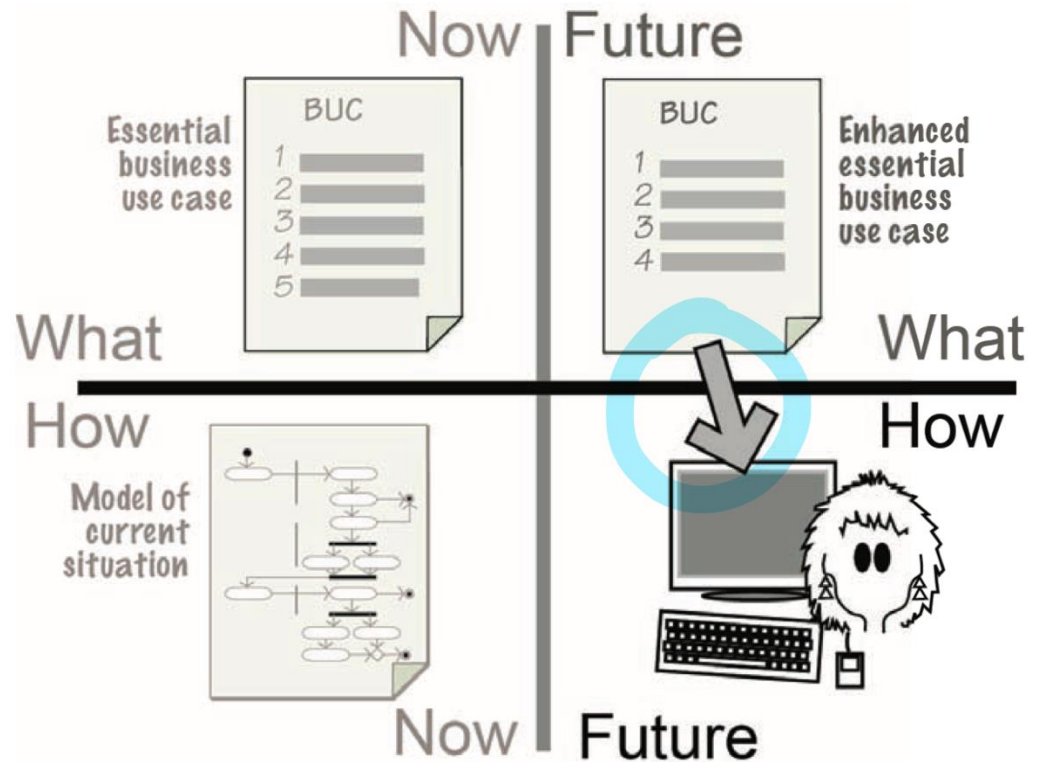
Agenda



- Teórico
- TA3
- Recreo
- TA4
- TA5

How / Future

- Entendimos el negocio
- Entendimos el problema a resolver

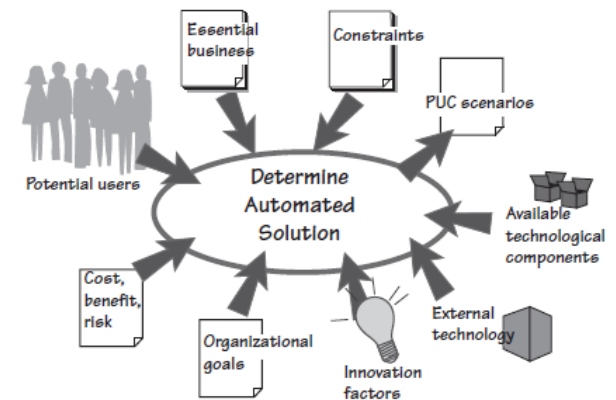


Ahora

- ¿Cómo lo realizamos?
- Pasamos del problema a la solución

How/Future

- Que parte del problema se beneficia de la automatización / solución?
- Límite de automatización
- Debe de ser
 - Adaptable a los usuarios
 - Satisfaga las necesidades operativas
 - Contribuya a los objetivos de la organización
 - Al precio justo

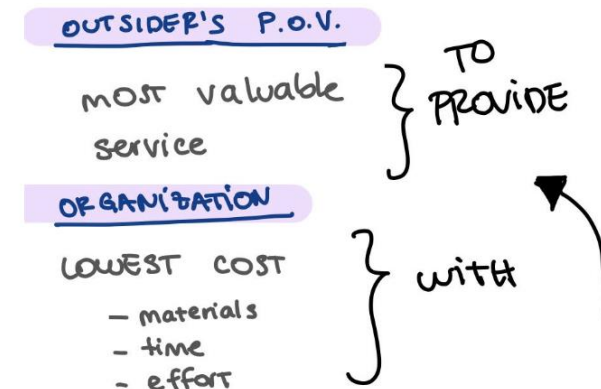


Iterative Development

- Releases de software para medir la aceptación del diseño
- Puede llevar mucho tiempo
- El diseño puede parecer lo que se necesita para descubrir lo que realmente necesita (volvemos a lo que necesita)
- **Se trata de descubrir las necesidades reales de la solución**

Essential Business

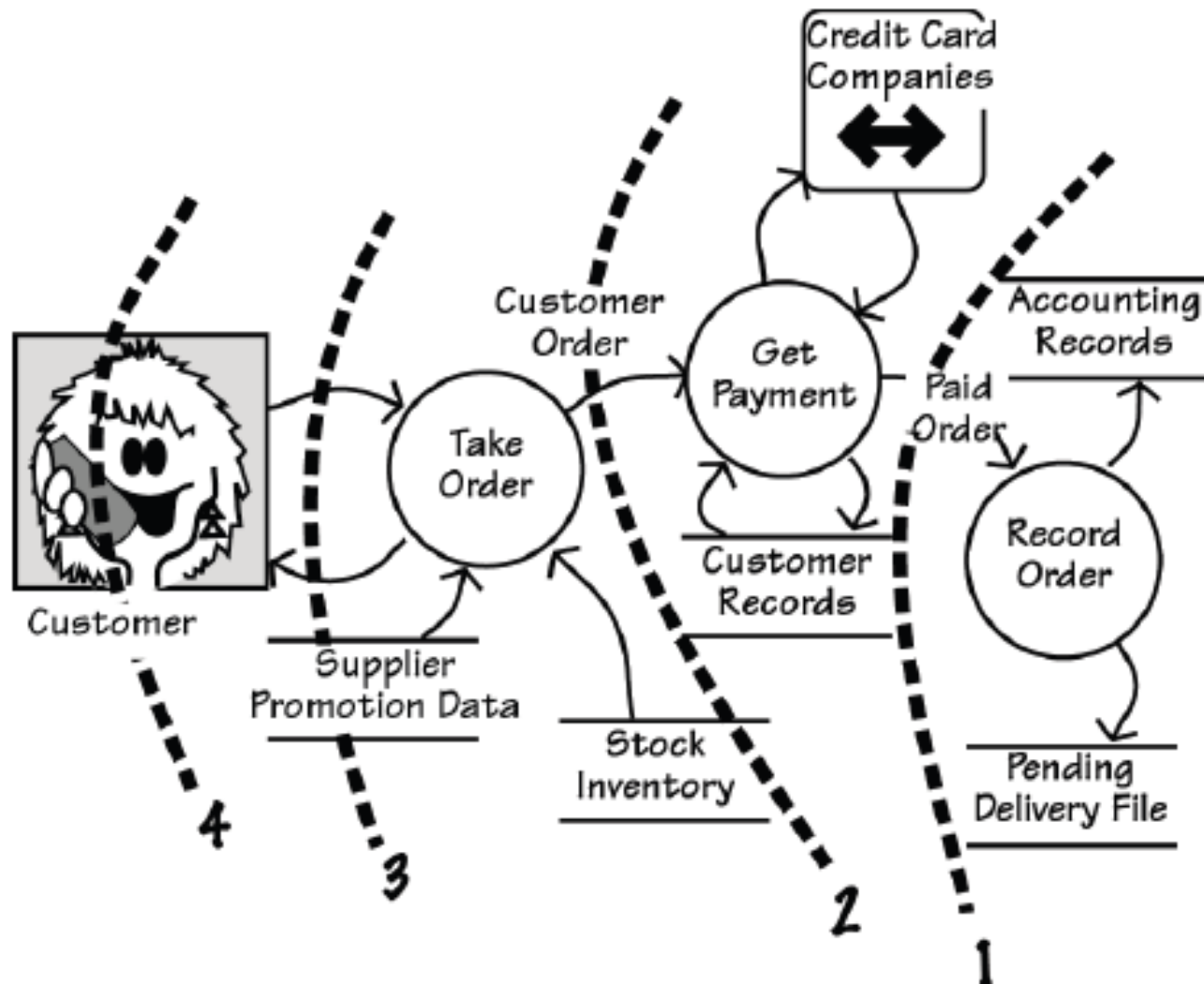
- Las necesidades funcionales o no funcionales pueden ser clasificadas como esenciales o no
- Necesidades funcionales
 - Escenario BUC
 - Varios requisitos funcionales atómicos
 - Historias de usuario
- Necesidades no funcionales **esenciales** son importantes para la solución
- Son las necesidades reales del negocio
 - Qué pasa si no se entienden?



Extend of the Product

- El BUC son respuestas a solicitudes del exterior
- Se trata de encontrar la mejor respuesta
 - Costo bajo en tiempo, esfuerzo
 - Rápido
 - Agradable
- El producto es lo que elegimos automatizar del BUC

Extend of the Product



Consider the Users

- El producto tiene que ser atractivo para el público objetivo
- Hay que considerarlo a los usuarios y lo que es más adecuado para ellos
 - Etnografía: estudio de las personas y sus costumbres
 - Observación
 - Fly on the Wall
 - Mystery shopper
 - Prototipos

- Tarea de Aplicación 3

Designing the User Experience



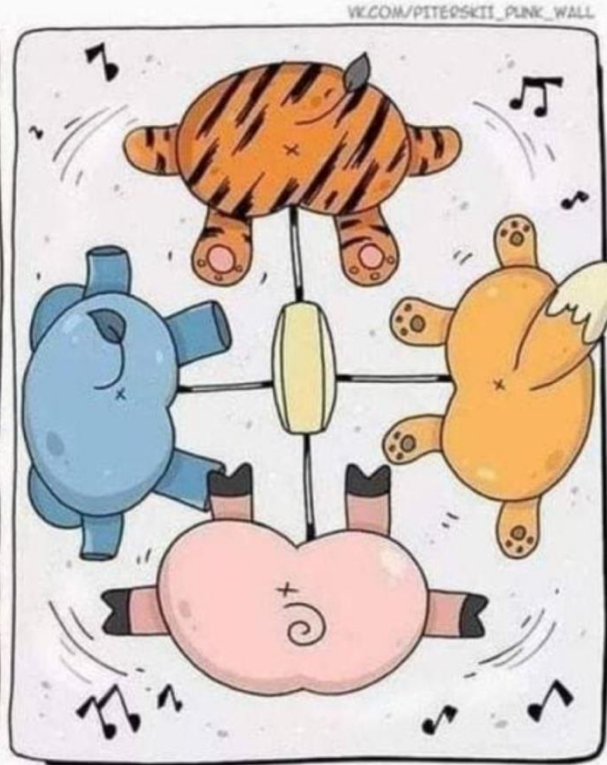
- Experiencia de uso placentera y relevante
- Importa más como el usuario se siente con el producto que la funcionalidad
- Es más probable que los usuarios acepten el producto
- Etnografía / Psicología cognitiva / diseño de interfaz / interacción humano-computadora / prototipos

Designing the User Experience

UI



UX



- En este contexto, significa pensar diferente para encontrar una mejor manera de hacer el trabajo, o incluso, encontrar un mejor trabajo por hacer.
- El nuevo producto no debe modificar los requisitos esenciales.
- Pensar una nueva y mejor manera de realizar el trabajo
 - Conexión
 - Conveniencia
 - Información
 - “Feeling”

- La idea es que las empresas brinden una mejor conexión con sus clientes a través de sus productos o servicios. Esto se puede lograr mediante:
 - Una buena atención al cliente: responder preguntas, brindar soporte y mantenerlos informados.
 - Recordar datos del cliente: su nombre, preferencias y compras pasadas

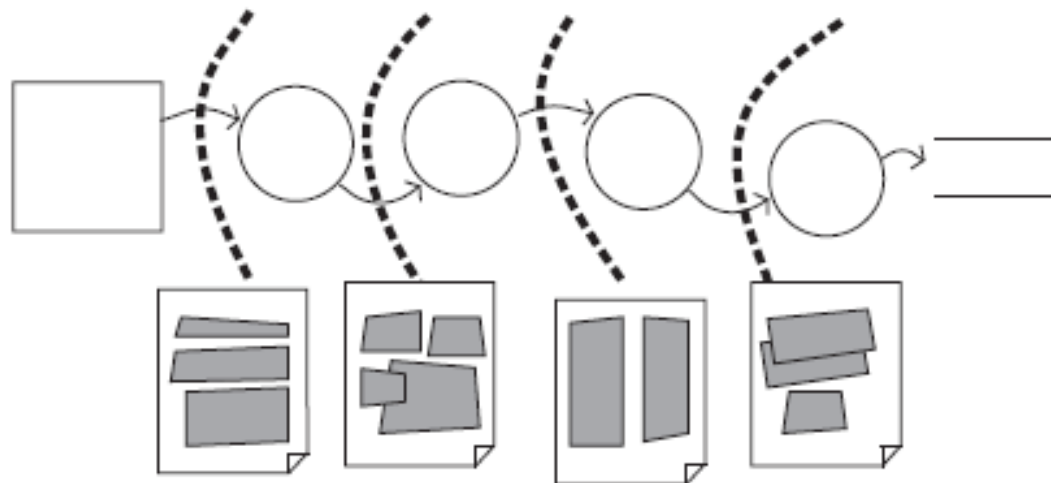
- **Se valora:** La gente está dispuesta a pagar más por productos y servicios que ofrecen comodidad.
- **En el diseño del producto:** Piensa en qué hace que tus productos favoritos sean convenientes. El software exitoso de Apple y Google a menudo prioriza la facilidad de uso. Tu producto debe apuntar a una facilidad de uso similar.
- **Centrarse en las necesidades del usuario:** En última instancia, comprende lo que tus usuarios quieren lograr y diseña tu producto para que esas tareas sean lo más fáciles y convenientes posibles.

- **Los clientes de negocios necesitan mucha información y la quieren rápido:** Piensa en Google, su producto es información...
- **Tu producto debe informar, no solo dar datos:** No se trata de abrumar al cliente, sino de darle todo lo que necesita para tomar decisiones o realizar acciones.
- **La información debe ser útil y evitar confusiones:** El ejemplo de los anuncios en el aeropuerto muestra la diferencia. El primero solo da el número de vuelo, causando estrés en los pasajeros. El segundo aclara la hora, destino y cambio de asiento, evitando malentendidos.
- **Entrega la información correcta:** Piensa en lo que le importa a tu cliente, no en códigos internos. A la mayoría de los pasajeros no les importa el número de vuelo, sino la hora y destino.
- **Define los límites de tu producto en base a la información:** Al diseñar tu producto, considera qué información necesita el cliente en cada etapa para lograr sus objetivos.

- Los productos se pueden aceptar o rechazar en función a como se siente el usuario utilizándolo
 - Es confiable?
 - Es seguro?
 - Hace lo que debe?
 - Responde rápido?

Sketching the Interface

- Los límites que definimos para automatizar crean una interfaz diferente entre el producto y el usuario
- Pueden cambiar los usuarios según el límite propuesto



Real Origin of Business Event



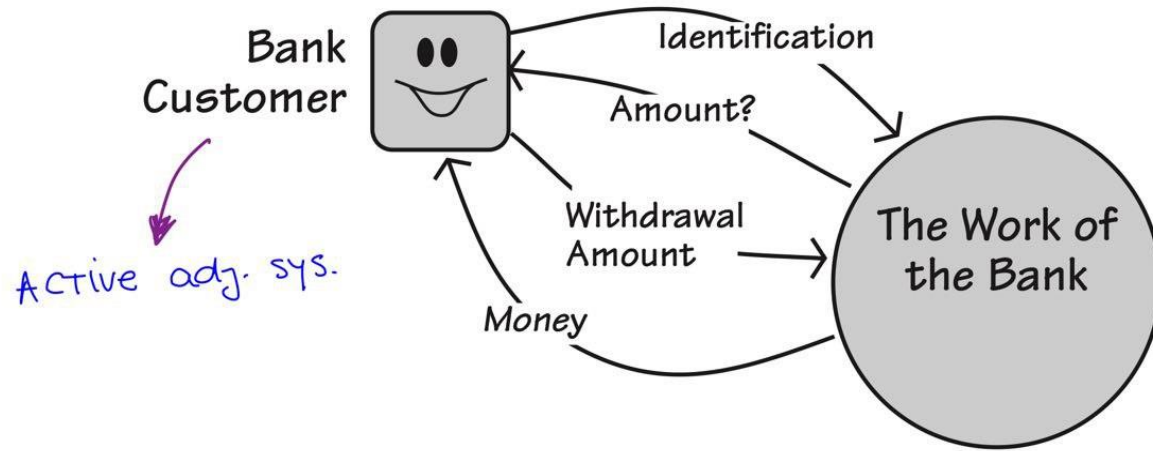
- Casi siempre el origen del BE se origina fuera del sistema, cuando sistemas adyacentes hacen algo (ej. el cliente se queda sin alimentos)
- Piensen en donde comenzó realmente la transacción
- Cuando el límite de nuestro producto se acerca al origen, siempre va a ser mejor solución para el cliente

Adjacent Systems and External Technology



- Para mover el límite de nuestro producto e incluir sistemas adyacentes, deberíamos de conocer la naturaleza y tecnología de ellos
 - Reciben y/o suministran datos
- Los sistemas adyacentes pueden ser
 - Activos
 - Autónomos
 - Cooperativos

Adjacent Systems and External Technology



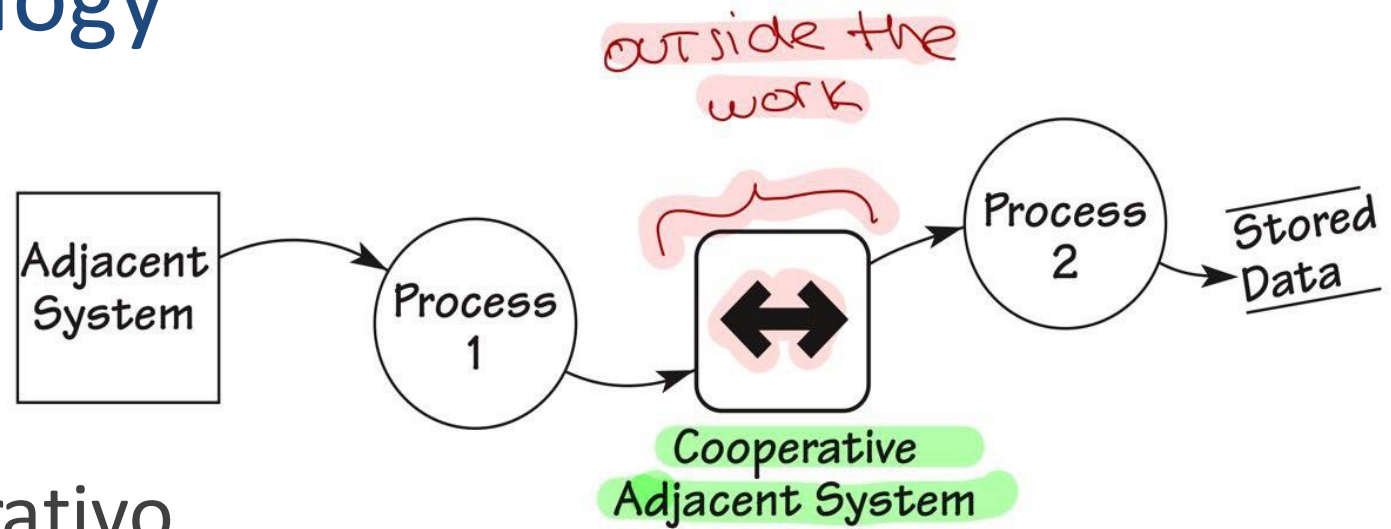
- Activos
 - Son humanos que interactúan con el sistema
 - Proporcionan datos
 - Responden preguntas
 - Indican opciones, etc.
 - Están fuera del alcance del sistema, pero podemos abarcar algo del trabajo que el usuario realiza?

Adjacent Systems and External Technology



- Autónomos
 - Son organismos externos que no interactúa directamente con el trabajo
 - Actúa independientemente (unidireccional)
 - Se comunican de forma unidireccional, no esperan una respuesta, no hay ida y vuelta de mensajes
 - Ej. Envío de mail.

Adjacent Systems and External Technology



- Cooperativo

- Sistemas automatizados que colaboran con el trabajo durante el curso de un BUC
- Respuestas rápidas
- Se puede pensar como parte del sistema, es parte del BUC
- Son cajas negras

- **Interacción:**
 - Autónimo: Envía o recibe información del trabajo en una sola dirección (por ejemplo, un correo electrónico). No hay interacción de ida y vuelta.
 - Cooperativo: Interactúa con el trabajo en un diálogo simple de solicitud-respuesta. Envía y recibe información en ambos sentidos.
- **Automatización:**
 - Autónimo: No es un sistema automatizado. Funciona independientemente del trabajo. (Ejemplo: Cliente que recibe un estado de cuenta)
 - Cooperativo: Es un sistema automatizado que colabora con el trabajo. (Ejemplo: Base de datos a la que accede otro sistema)

Comparación



- **Control:**
 - Autónimo: No tiene control sobre el trabajo que realiza el sistema principal. Simplemente recibe información o envía datos de forma pasiva.
 - Cooperativo: Funciona como si fuera parte del trabajo principal. Responde a solicitudes del sistema principal de manera predecible e inmediata.
- **Integración:**
 - Autónimo: Generalmente no se integra con el trabajo principal. Se comunica a través de métodos unidireccionales como correos electrónicos o formularios.
 - Cooperativo: Se integra estrechamente con el trabajo principal. Funciona como un paso más en el proceso general.
- **Cambio:**
 - Autónimo: Se busca involucrar más al sistema adyacente para mejorar el resultado final. Esto podría implicar cambios en su forma de funcionar.
 - Cooperativo: No se suelen realizar cambios en el sistema adyacente. Se trata de una "caja negra" con servicios estables.

- Tarea de aplicación 4

Cost, Benefit and Risks



- Al crear un producto debe ser óptimo para su propietario
- El costo debe ser proporcional al beneficio
 - El propietario debe de ganar algo
- El riesgo debe de ser proporcional al beneficio y al costo
 - El caso de que un problema potencial se convierta en real junto con el impacto negativo
 - Puede que sus clientes se sientan inseguros al utilizar una tecnología nueva en sus productos

Cost, Benefit and Risks

- Entonces:
 - Para tal nivel de riesgo;
 - si el beneficio es marginal, debería buscar una solución diferente?
 - si el beneficio es grande, vale la pena correr el riesgo?
- No medimos el valor, medimos el costo por ser más fácil de medir (productividad vs lealtad, costo vs efectividad)
- A partir de estas 3 variables, definiremos el límite de nuestro producto

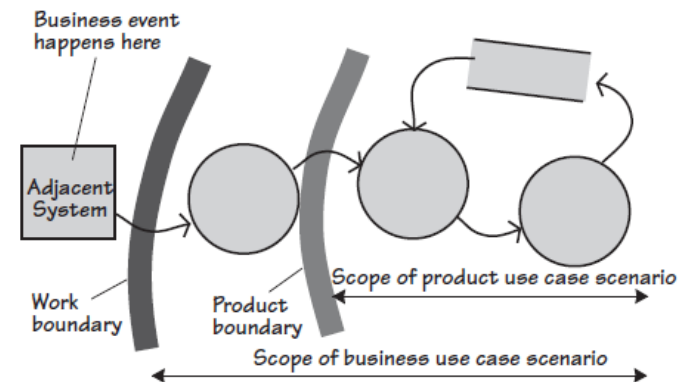
Document Your Design Decisions



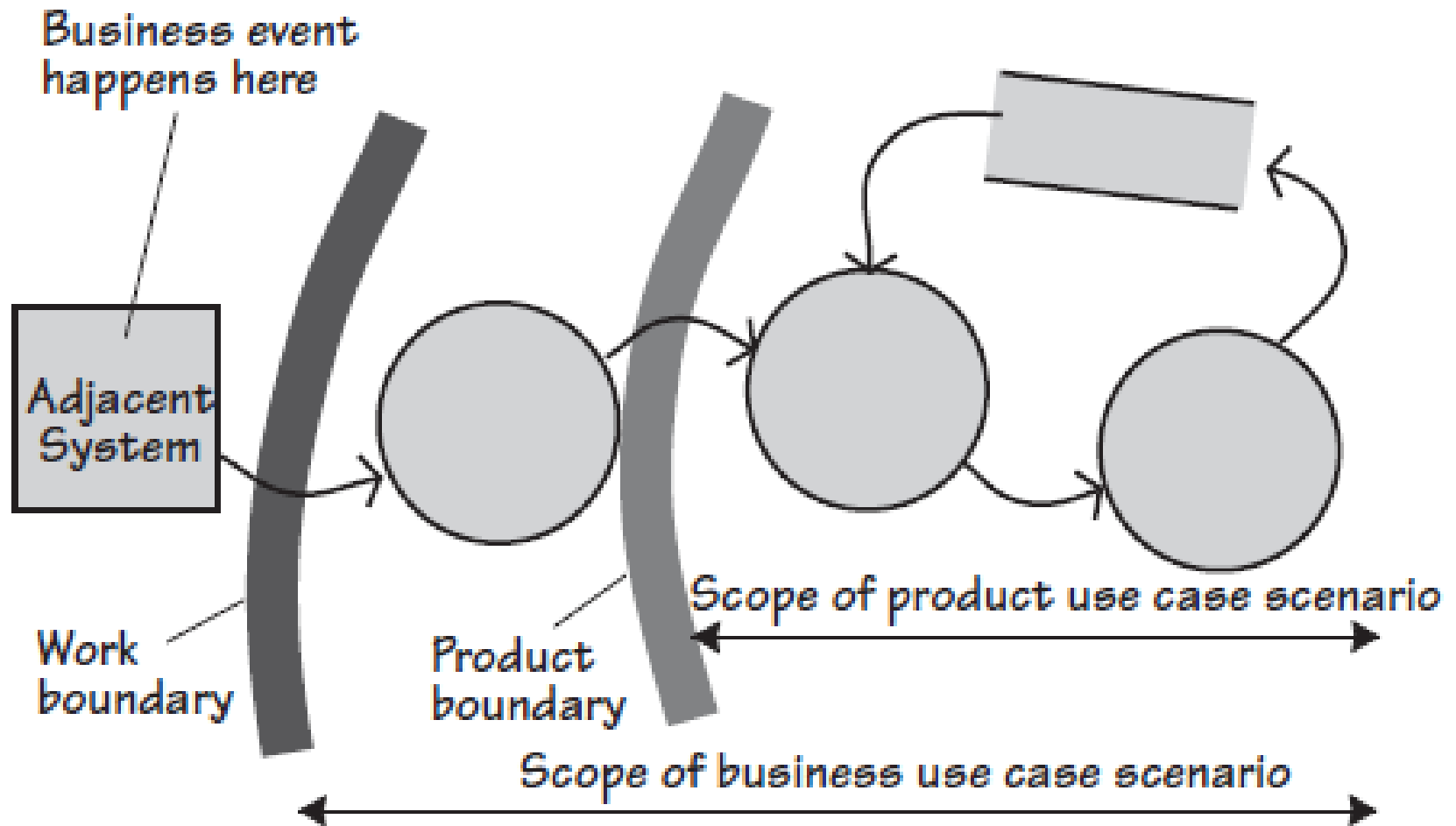
- En el diseño queremos hacer un producto optimo a partir de un conjunto de variables
- Documentar las decisiones tomadas en el diseño nos dice porque el sistema es como es y hace lo que hace
- Documentar para mantenimiento
- No saber el motivo, características o funcionalidad es la queja de los desarrolladores
- Se puede utilizar papel, video, etc.

Product Use Case Scenarios

- Se utilizan para comunicar la intención del producto automatizado a los interesados
- Es un documento fácil para transmitir las intenciones a los usuarios
- BUC contiene la funcionalidad que responde a un BE
- PUC contiene la funcionalidad que se implementará en el producto



Product Use Case Scenarios



- Primero se identifica el BE
- Se descubre las funcionalidades que responden a ese BE y se escribe un escenario de BUC
- Cuando las partes interesadas están satisfechas con el escenario
- Se debe determinar cuanto del BUC se va a automatizar utilizando PUC

Product Use Case Scenarios



Business Event Name: Passenger decides to check in.

Business Use Case Name: Check passenger onto flight.

Trigger: Passenger's ticket, record locator, or identity and flight.

Preconditions: The passenger must have a reservation and a passport.

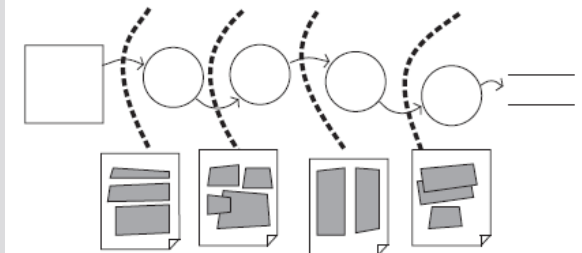
Product Use Case Scenarios

Interested Stakeholders: Check-in agent, marketing, baggage handling, reservations, flight manifest system, workflow, security, destination country's immigration.

Active Stakeholders: Passenger (trigger), check-in agent.

- 1. Locate the passenger's reservation.*
- 2. Ensure the passenger is correctly identified and connected to the right reservation.*
- 3. Check that the passport is valid and belongs to the passenger.*
See procedure guidelines EU-175.
- 4. Attach the passenger's frequent-flyer number to the reservation.*
- 5. Allocate a seat.*
- 6. Get correct responses to security questions.*
- 7. Check the baggage onto the flight.*
- 8. Print and convey to the passenger the boarding pass and bag tags.*
- 9. Wish the passenger a pleasant flight.*

Outcome: The passenger is recorded as checked onto the flight, the bags are assigned to the flight, a seat is allocated, and the passenger is in possession of a boarding pass and bag claim stubs.



- Para saber el límite del producto, se necesitan definir las restricciones, trabajar con los interesados y decidir la combinación optima de beneficio, costo y riesgo

Product Use Case Scenarios



Product Use Case Name: Passenger checks onto flight.

Trigger: Passenger activating the machine.

Preconditions: The passenger must have a reservation.

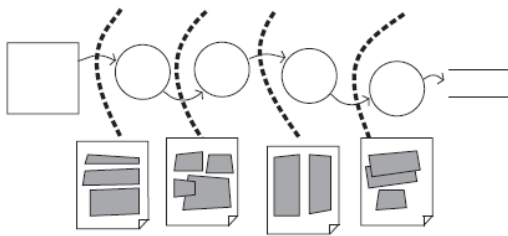
Interested Stakeholders: Passenger, check-in agent, marketing, baggage handling, reservations, flight manifest system, workflow, security, destination country's immigration.

Product Use Case Scenarios

Actor: Passenger.

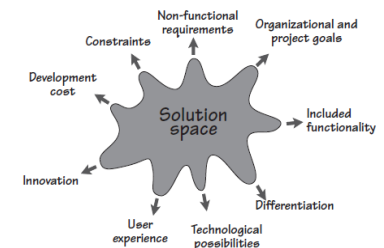
- 1. The product asks for the passenger's identity or record locator.*
- 2. The passenger supplies one or the other and the product locates the passenger's reservation.*
- 3. The product asks for a frequent-flyer number if it is not already attached to the reservation.*
- 4. The product asks for and scans the passport if needed.*
- 5. The product shows the allocated seat and accepts the passenger's changes if needed.*
- 6. The product asks for the number of bags and for answers to the security questions.*
- 7. The product checks the baggage onto the flight, and prints the bag tags.*
- 8. The product prints the boarding pass or sends it to the passenger's phone.*
- 9. The product directs the passenger to the bag drop and departure gate.*

Outcome: The passenger is recorded as checked onto the flight, the bags are assigned to the flight, a seat is allocated, and the passenger has a boarding pass and bag claim stubs.

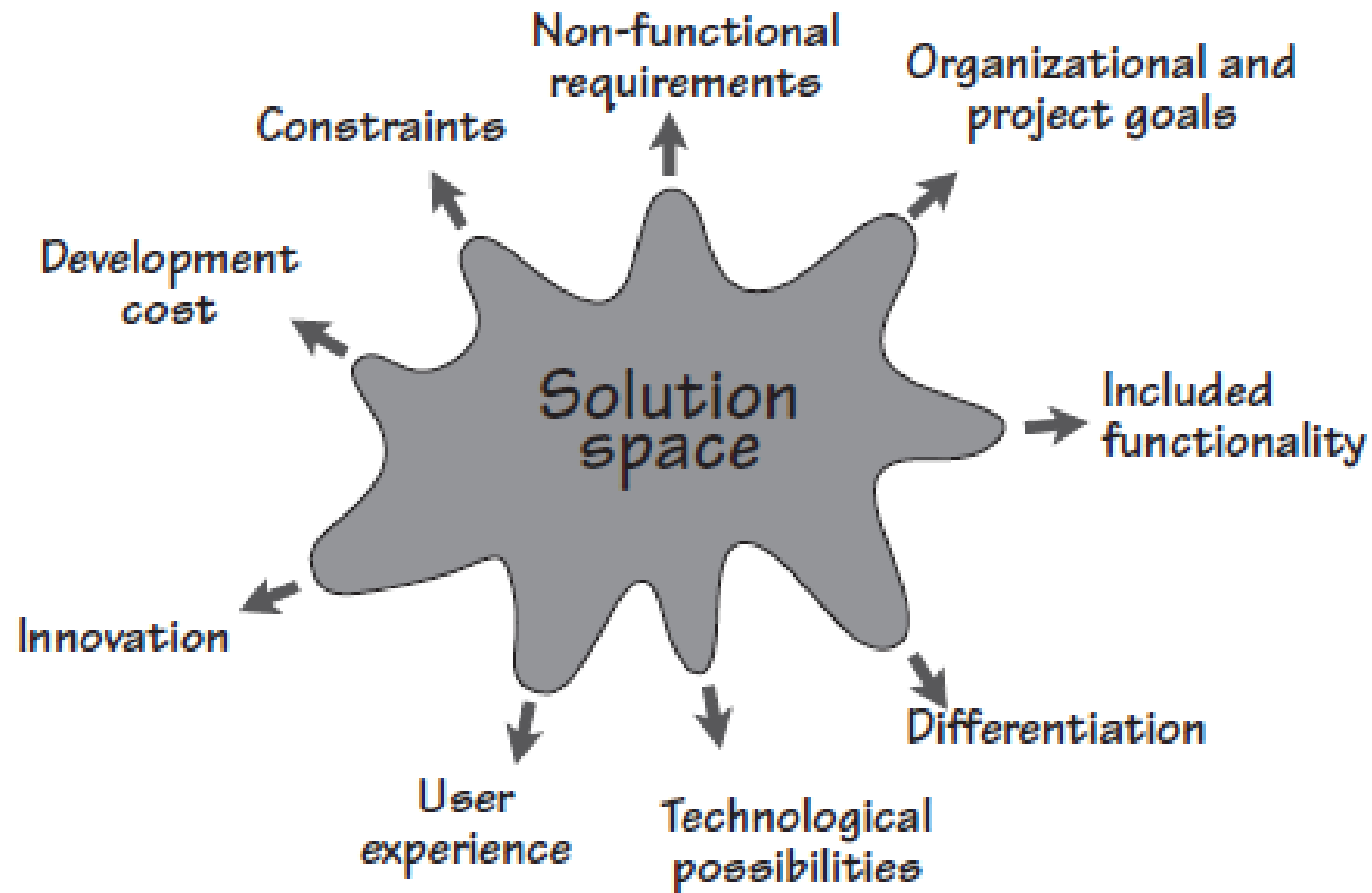


Putting It All Together

- No hay método escrito para llegar a la solución optima
- El mejor diseño se da cuando hay alto compromiso de todos los interesados
- Cada área empuja la solución para su campo de trabajo



Putting It All Together



Putting It All Together



- Cuantas más funcionalidades se automaticen mayor es el beneficio para el usuario
- La reflexión y el esfuerzo en la etapa de diseño puede significar un producto más duradero y satisfactorio que requiere menos cambios de mantenimiento a largo plazo
- Se busca mejor satisfacción al cliente y mayor valor al propietario

- Tarea de aplicación 5

- Mastering the requirements process – Robertson – CAP 8
- [Sistemas adyacentes](#)
- [Caso de uso del producto](#)

¿Preguntas?

